Lezione 10 pt1

martedì 24 marzo 2026 10:38

Problema del commesso viaggiatore (TSP)

Dati:

- Grafo $G = (V, A)$ grafo orientato completo
  $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- $\forall \; e = (i, j) \in A$, $c_e = c_{ij} \in \mathbb{R}$
  "Peso" e "Costo" dell'arco $e \in A$

Un circuito hamiltoniano, detto tour, è un circuito su G che passa una e una sola volta per ogni nodo di G.

Pbm del commesso viaggiatore:
Individuare su G un tour di costo minimo
cioè

$$\min_{T \subseteq A} = \left\{ Z(T) = \sum_{e \in T} c_e \;\middle|\; T \text{ è Tour} \right\}$$

Oss: Il TSP è un POC:

- $N = A$
- $\mathcal{U} = \mathcal{P}(A)$
- $X = \{ T \subseteq A \mid T \text{ è Tour} \}$
- $C : A \to \mathbb{R}$, $c(e) = c_e$, $\forall e \in A$
- Funzione obiettivo
  $z : X \subseteq \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, $z(T) = \sum_{e \in T} c_e$
  $\forall T \in X$

Il tour T:
$1 \to j_1 \to j_2 \to \cdots \to j_{n-1} \to 1$
definito dalla sequenza di archi

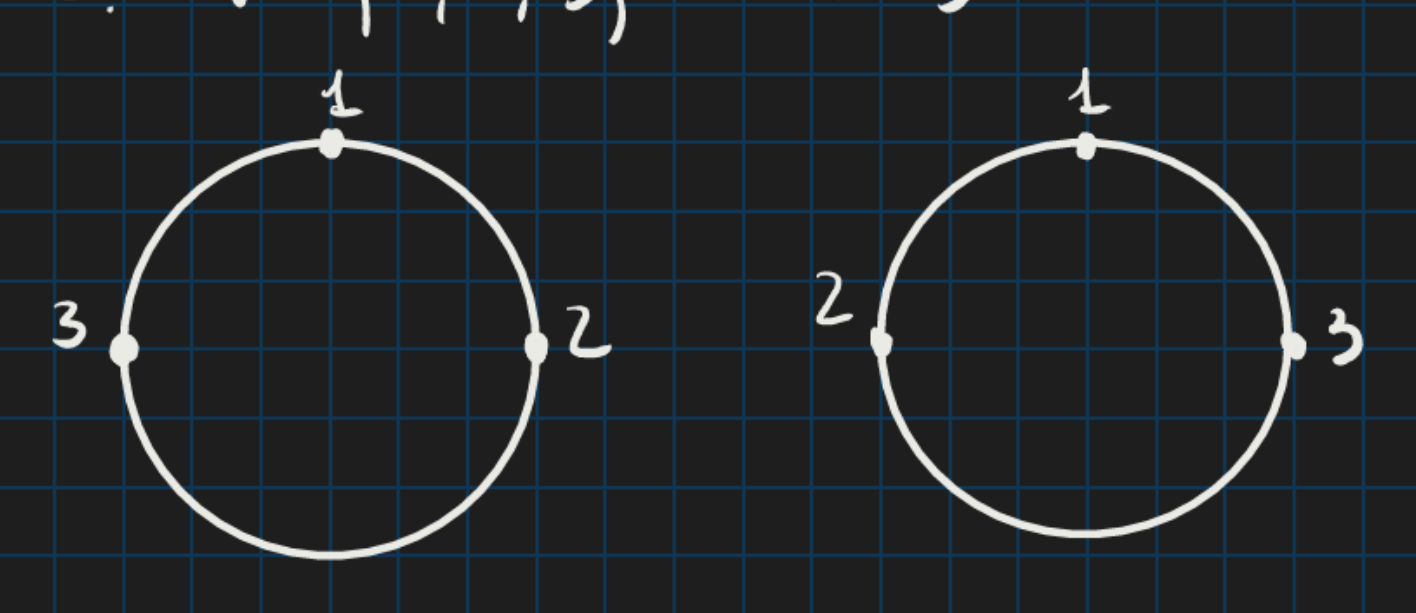
$$\underbrace{(1, j_1); (j_1, j_2) \dots ; (j_{n-1}, 1)}_{n \text{ archi}}$$

Individua una permutazione
$\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$

definita da:
$\sigma(1) = j_1$; $\sigma(j_1) = j_2$
.... $\sigma(j_{n-1}) = 1$

Si tratta di una permutazione speciale detta CIRCOLARE; [è un modo per disporre n oggetti distinti lungo una circonferenza fissata.] → def. permutazione circolare

Es: $V = \{1, 2, 3\}$ $n = 3$



Ci sono 2 permutazioni circolari a fronte di $3! = 6$ permutazioni

Quindi, l'insieme dei Tour su G può essere identificato con l'insieme $C\Sigma_n$ delle permutazioni circolari su $\{1, \dots, n\}$

$$|X| = |C\Sigma_n| = (n-1)!$$

$$\min_{T \subseteq A} \left\{ Z(T) = \sum_{e \in T} c_e \;\middle|\; T \text{ è Tour} \right\}$$

$$\min_{\sigma \in C\Sigma} \left\{ z(\sigma) = \sum_{i=1}^{n} c_{i\sigma(i)} \;\middle|\; \sigma \in C\Sigma_n \right\}$$

Modellizzazione del problema come programma intero binario

Var: $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se arco } (i,j) \text{ è scelto} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$

$(\forall (i, j) \in A)$

Funzione obiettivo:

- $z = \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij}$

$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \cdot x_{ij}$

(Costo Tour rappresentato dal vettore binario $X = (x_{12}, \dots, x_{n\,n-1})$)

Vincoli su x_{ij}:

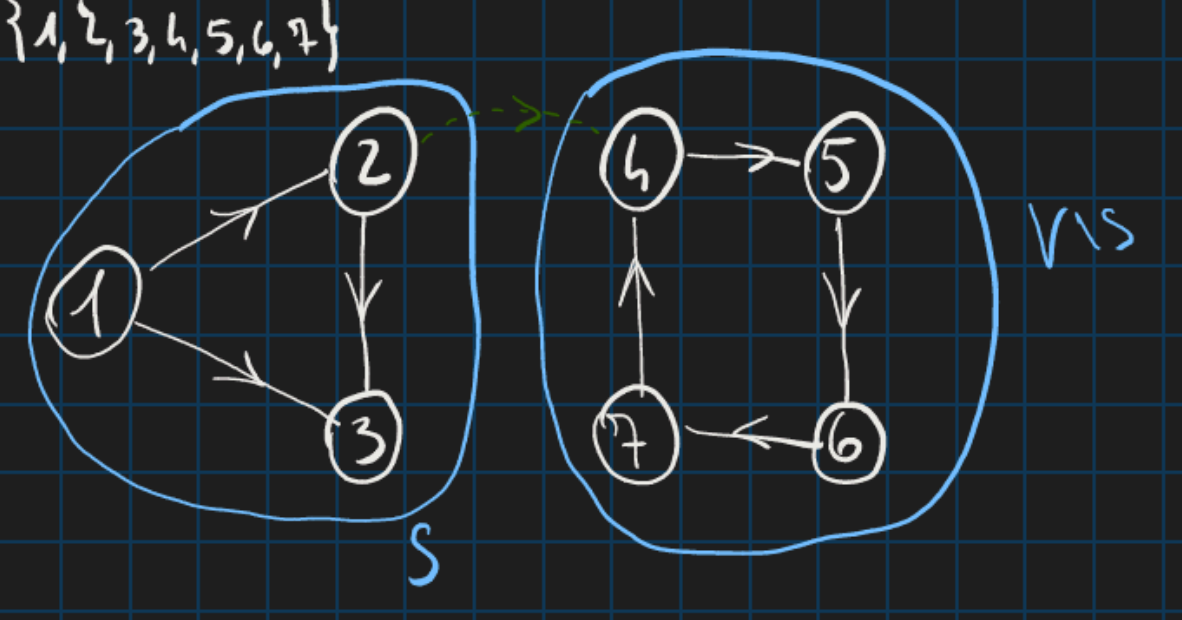
1) $x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i \neq j$

2) $\sum_{j : j \neq i} x_{ij} = 1$ (Si esce dalla città i, $i = 1, \dots, n$ esattamente una volta)

3) $\sum_{i : i \neq j} x_{ij} = 1$ (Si entra nella città j, con $j = 1, \dots, n$ esattamente una volta)

I vincoli 1, 2, 3 sono sufficienti per individuare i tour su G? No

Es: $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$



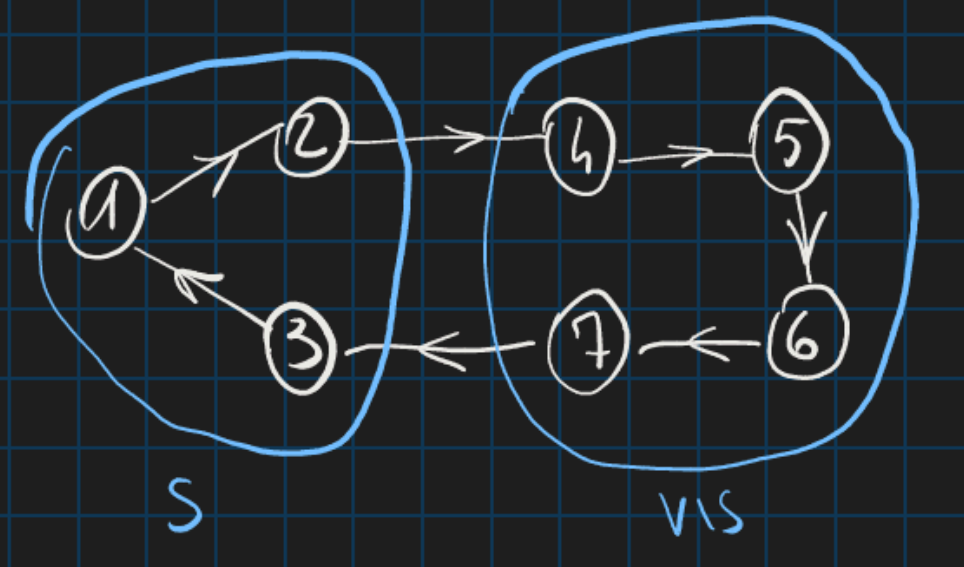
Ci sono due modi per escludere la formazione di sotto tour

I modo)

4) $$\boxed{\sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} x_{ij} \geq 1 \qquad \forall S \subseteq V, \; S = \phi}$$

II modo)

5) $$\boxed{\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \qquad \forall S \subseteq V, \; 2 \leq |S| \leq n-1}$$



Abbiamo descritto 2 possibili modellizzazioni del TSP come problema di programmazione intera binaria.

1°
$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$
sotto i vincoli
1, 2, 3, 4
} Cut set Formulation

L'altra:

2°
$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$
sotto i vincoli
1, 2, 3, 5
} Sub tour Elimination Formulation

Domanda: Quale delle formulazioni è da preferire?